

EHU

T3 - MPC Académico

Fundamentos del Control Predictivo basado en Modelo y su uso en la industria

Control Predictivo basado en Modelo



El desarrollo del MPC académico fue posterior a la implementación industrial. Su análisis en investigación permitió:

- Definir el MPC usando modelos de Espacio de Estados.
- Aplicación de los Th. de Control a las estrategias MPC.
- Análisis de la estabilidad mediante inclusión de condiciones terminales o invariantes.
- Facilitó la inclusión de términos de robustez.

Gracias a este esfuerzo, en la actualidad, el MPC es una técnica de control madura en el ámbito de los sistemas lineales.



El GPC es una de las formulaciones académicas más populares en la actualidad, existiendo también variaciones sobre las ideas propuestas.

- Propuesto por Clarke, *et al* (1987).
- Se basa en el uso de funciones de transferencia (modelo CARIMA).
- Requiere menor número de parámetros que los modelos de convolución.
- Los *buffers* requeridos son menores: dependen del orden del sistema.
- Permite el control de sistemas de fase no mínima e inestables.
- Minimiza la variación de la acción de control Δu .



El GPC usa un modelo función de transferencia tipo CARIMA. (*Controlled Auto-Regressive Integrated Moving Average*)

$$A(z^{-1})y(t) = B(z^{-1})z^{-d}u(t-1) + C(z^{-1})\frac{e(t)}{1-z^{-1}}$$

$$A(z^{-1}) = 1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_{na} z^{-na}$$

$$B(z^{-1}) = b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_{nb} z^{-nb}$$

$$C(z^{-1}) = 1 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2} + \dots + c_{nc} z^{-nc}$$

- $e(t)$ es el ruido que modela las perturbaciones del sistema.
- z^{-d} es el tiempo muerto.

Este modelo es adecuado para procesos cuyas perturbaciones no son estacionarias.



El modelo CARIMA incorpora un término de ruido para modelar perturbaciones:

$$n(t) = C(z^{-1}) \frac{e(t)}{1 - z^{-1}}$$

$C(z^{-1})$ define el *color* del ruido, o su distribución probabilística.

- Ruido Blanco, distribución de error con media 0 : $C(z^{-1}) = 1$.
- Ruido de color, distribución de error con media $\neq 0$: $C(z^{-1}) \neq 1$.



El modelo de predicción de la salida en el horizonte para $k = 1, 2, \dots, h$ y ruido blanco $C(z^{-1}) = 1$,

$$\hat{y}(t+k|t) = G_k(z^{-1}) \Delta u(t+k-d-1) + F_k(z^{-1})y(t)$$

- $G_k(z^{-1}) = g_0 + g_1 z^{-1} + \dots + g_{k-1+nb} z^{-(k-1+nb)}$
- $F_k(z^{-1}) = f_{k,0} + f_{k,1} z^{-1} + \dots + f_{k,na} z^{-na}$



Demostración:

El modelo FT a lo largo del horizonte $k = 1, 2, \dots, h$

$$A(z^{-1}) \hat{y}(t+k|t) = B(z^{-1}) z^{-d} u(t+k-1) + C(z^{-1}) \frac{\hat{e}(t+k)}{1-z^{-1}}$$

Se redefine el término de ruido usando la siguiente ecuación diofántica:

$$C(z^{-1}) = E_k(z^{-1}) (1 - z^{-1}) A(z^{-1}) + z^{-k} F_k(z^{-1})$$

- $F_k(z^{-1}) = f_{k,0} + f_{k,1} z^{-1} + \dots + f_{k,na} z^{-na}$
- $E_k(z^{-1}) = e_{k,0} + e_{k,1} z^{-1} + \dots + e_{k,k-1} z^{-(k-1)}$

Esta ecuación diofántica representa la división $C(z^{-1})/A(z^{-1})(1 - z^{-1})$, donde el divisor es $E_k(z^{-1})$ y el resto $z^{-k} F_k(z^{-1})$.

La ecuación ha de calcularse para cada instante k del horizonte h .



Demostración:

Si es ruido blanco, $C(z^{-1}) = 1$, junto a premultiplicación del modelo por $\Delta E_k(z^{-1})$, donde $\Delta = (1 - z^{-1})$:

$$E_k(z^{-1}) \Delta A(z^{-1}) \hat{y}(t+k|t) = E_k(z^{-1}) \Delta B(z^{-1}) z^{-d} u(t+k-1) + \hat{e}(t+k) E_k(z^{-1}) \Delta / \Delta$$

la ecuación diofántica:

$$E_k(z^{-1}) (1 - z^{-1}) A(z^{-1}) = 1 - z^{-k} F_k(z^{-1})$$

entonces,

$$(1 - z^{-k} F_k(z^{-1})) \hat{y}(t+k|t) = E_k(z^{-1}) (1 - z^{-1}) B(z^{-1}) u(t+k-d-1) + \hat{e}(t+k) E_k(z^{-1})$$



Demostración:

La predicción de la salida $\hat{y}(t+k|t)$,

$$\begin{aligned}\hat{y}(t+k|t) &= F_k(z^{-1})y(t) + E_k(z^{-1})B(z^{-1})\Delta u(t+k-d-1) \\ &\quad + E_k(z^{-1})\hat{e}(t+k)\end{aligned}$$

$\hat{e}(t+k)$ está en el futuro, la mejor predicción de ruido blanco es $\hat{e}(t+k) = 0$.

$$\hat{y}(t+k|t) = G_k(z^{-1})\Delta u(t+k-d-1) + F_k(z^{-1})y(t)$$

donde $G_k(z^{-1}) = E_k(z^{-1})B(z^{-1})$



Cálculo de $E_k(z^{-1})$ y $F_k(z^{-1})$

El cálculo de $E_k(z^{-1})$ y $F_k(z^{-1})$ se puede realizar de forma recursiva a partir de $k = 2$, dado que k representa el *número de pasos en la división entera*.

- Coeficientes del divisor $E_k(z^{-1})$ en un instante k ,

$$E_{k+1}(z^{-1}) = E_k(z^{-1}) + e_{k+1,k} z^{-k}$$

donde $e_{k+1,k} = f_{k,0}$.

- Coeficientes del resto $z^{-k} F_k(z^{-1})$ en un instante k ,

$$\begin{aligned} f_{k+1,i} &= f_{k,i+1} - f_{k,0} (a_{i+1} - a_i) & , i = 0, \dots, na - 1 \\ f_{k+1,na} &= f_{k,0} a_{na} & , i = na \end{aligned}$$



Cálculo de $G_k(z^{-1})$

$G_k(z^{-1})$ puede ser obtenido de forma recursiva a la par que $E_k(z^{-1})$.

$$G_k(z^{-1}) = E_k(z^{-1}) B(z^{-1}) = \left(E_{k-1}(z^{-1}) + f_{k-1,0} z^{-(k-1)} \right) B(z^{-1})$$

$$G_k(z^{-1}) = G_{k-1}(z^{-1}) + f_{k-1,0} z^{-(k-1)} B(z^{-1})$$



El modelo de predicción en el horizonte $k = d + 1, \dots, h$, donde d es el tiempo muerto,

$$\hat{y}(t + k|t) = G_k(z^{-1}) \Delta u(t + k - d - 1) + F_k(z^{-1})y(t)$$

Expandiendo el modelo de predicción,

$\hat{y}(t + d + 1 t)$	=	$F_{d+1}(z^{-1})y(t)$	$+ g_{1,0} \Delta u(k)$	$+ \sum_{i=1}^{n_b} g_{1,i} \Delta u(k - i)$
$\hat{y}(t + d + 2 t)$	=	$F_{d+2}(z^{-1})y(t)$	$+ g_{2,0} \Delta u(k + 1) + g_{2,1} \Delta u(k)$	$+ \sum_{i=2}^{n_b+1} g_{2,i} \Delta u(k - i + 1)$
$\vdots$				
$\hat{y}(t + d + h t)$	=	$F_{d+h}(z^{-1})y(t)$	$+ \sum_{i=0}^{h-1} g_{h,i} \Delta u(k + i)$	$+ \sum_{i=h}^{n_b+h-1} g_{h,i} \Delta u(k - i + h - 1)$
Predicción		Estado actual	Futuro	Pasado



Modelo de predicción vectorial en h

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{G} \Delta \mathbf{u}^+ + \mathbf{f}$$

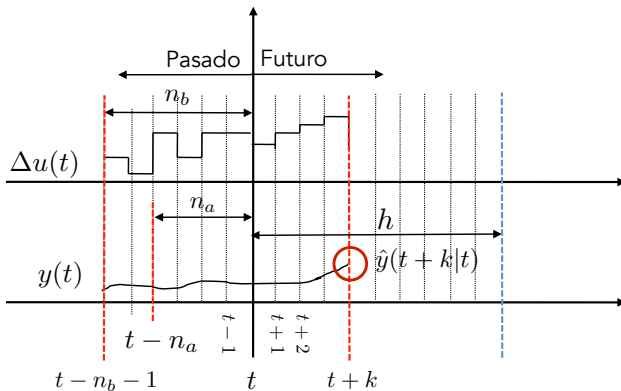
donde,

- $\mathbf{G} \Delta \mathbf{u}^+$ es la respuesta forzada.
- $\mathbf{f} = \mathbf{G}' \Delta \mathbf{u}^- + \mathbf{F} \mathbf{y}^-$ es la respuesta libre.

Y la secuencia de control óptima en cada instante,

$$\Delta \mathbf{u}^+ = \begin{bmatrix} \Delta u(t) & \Delta u(t+1) & \dots & \Delta u(t+h-1) \end{bmatrix}_{h \times 1}^T$$





Los datos pasados necesarios para calcular $\mathbf{f}$,

- $\Delta \mathbf{u}^- = \begin{bmatrix} \Delta u(t-1) & \Delta u(t-2) & \dots & \Delta u(t-n_b-1) \end{bmatrix}_{(n_b) \times 1}^T$
- $\mathbf{y}^- = \begin{bmatrix} y(t) & y(t-1) & \dots & y(t-n_a) \end{bmatrix}_{(n_a+1) \times 1}^T$



$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} g_{1,0} & 0 & \dots & 0 \\ g_{2,1} & g_{2,0} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ g_{h,h-1} & g_{h,h-2} & \dots & g_{h,0} \end{bmatrix} \quad \mathbf{F} = \begin{bmatrix} f_{1,0} & f_{1,1} & \dots & f_{1,na} \\ f_{2,0} & f_{2,1} & \dots & f_{2,na} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ f_{h-1,0} & f_{h-1,1} & \dots & f_{h-1,na} \\ f_{h,0} & f_{h,1} & \dots & f_{h,na} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{G}' = \begin{bmatrix} g_{1,1} & g_{1,2} & \dots & g_{1,nb-1} & g_{1,nb} \\ g_{2,2} & g_{2,3} & \dots & g_{2,nb} & g_{2,nb+1} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ g_{h,h} & g_{h,h+1} & \dots & g_{h,h-2+nb} & g_{h,h-1+nb} \end{bmatrix}$$



Cálculo de $\mathbf{G}$ usando la respuesta escalón

Tal y como se demostró en el DMC, es posible usar los parámetros de la respuesta escalón para definir los coeficientes $g_{i,0}$, $i = 1, \dots, h$.

$$\mathbf{y}(\mathbf{t}) = \sum_{i=1}^h g_i \Delta u(t - i)$$

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} g_{1,0} & 0 & \dots & 0 \\ g_{2,1} & g_{2,0} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ g_{h,h-1} & g_{h,h-2} & \dots & g_{h,0} \end{bmatrix}$$



La función de coste del GPC es cuadrática y minimiza las variaciones de la acción de control.

$$J = (\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{w})^T (\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{w}) + \Delta \mathbf{u}^{+T} \lambda \Delta \mathbf{u}^{+}$$

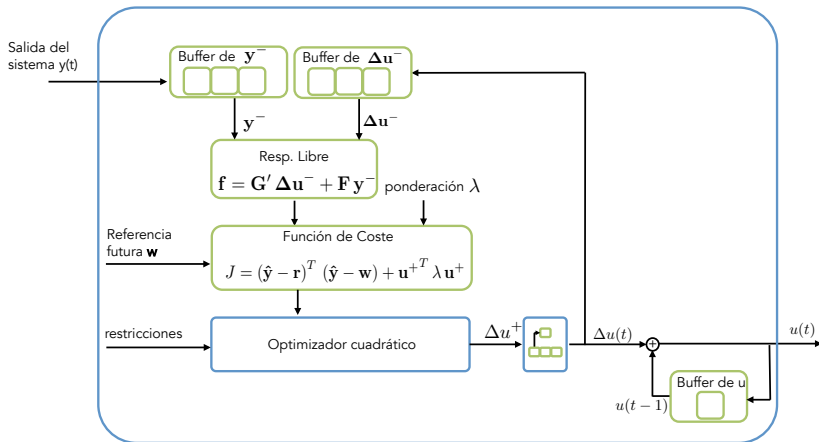
- Factor de ponderación λ : Usado para sintonizar el controlador.
- Referencia conocida: $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w(t+d+1) & \dots & w(t+d+h) \end{bmatrix}_{h \times 1}^T$ que puede escribirse de la forma,

$$J = \frac{1}{2} \Delta \mathbf{u}^{+T} \mathbf{H} \Delta \mathbf{u}^{+} + \mathbf{f}_h^T \Delta \mathbf{u}^{+}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= \mathbf{G}^T \mathbf{G} + \lambda \mathbf{I} \\ \mathbf{f}_h &= \mathbf{G}^T (\mathbf{f} - \mathbf{w}) \end{aligned}$$



El algoritmo de control consiste en la minimización de la función de coste para obtener $\Delta u(t)$ y en base a los instantes anteriores, $u(t) = u(t - 1) + \Delta u(t)$



- En el caso de existir restricciones, $\Delta u(t)$ se obtiene minimizando J .
- En el caso de no existir restricciones, la secuencia óptima se puede calcular analíticamente:

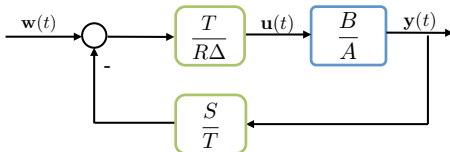
$$\begin{aligned}\Delta \mathbf{u}^+ &= (\mathbf{G}^T \mathbf{G} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{G}^T (\mathbf{w} - \mathbf{f}) = \mathbf{K} (\mathbf{w} - \mathbf{f}) \\ \Delta u(t) &= [\mathbf{K}]_1 (\mathbf{w} - \mathbf{f})\end{aligned}$$

Nótese que:

- Si no existe error futuro, $\Delta u(t) = 0$, la respuesta libre del sistema hará evolucionar al sistema según la referencia.
- Si existe error futuro, $\Delta u(t) \neq 0$, se producirá un incremento proporcional al error.

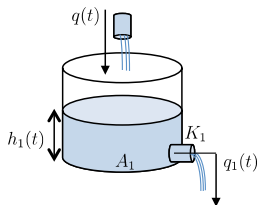


- La formulación del GPC puede ser fácilmente extendida cuando existen perturbaciones medibles.
- El GPC sin restricciones puede ser trasladado a un diagrama de bloques en lazo cerrado, en el que cada elemento se puede describir usando funciones de transferencia:



- Esta estructura permite:
 - Sintonizar el GPC para que el sistema en BC tenga una dinámica establecida.
 - Definir modificaciones que garanticen la estabilidad asintótica del sistema.





- Tanque de descarga por gravedad.
- $K_1 = 0.5 \text{ (l/min)/m}$, $A_1 = 1 \text{ m}^2$. Flujo laminar.
- $\tau = K_1/A_1 = 0.5 \text{ min} \rightarrow T_d = 0.05 \text{ min}$
- Se supone ruido blanco.

$$G(s) = \frac{H(s)}{Q(s)} = \frac{1/A_1}{s + K_1/A_1} \rightarrow G_d(z^{-1}) = \frac{H(z^{-1})}{Q(z^{-1})} = \frac{0.0494z^{-1}}{1 - 0.9753z^{-1}}$$

Modelo CARIMA

$$(1 - 0.9753z^{-1}) h(t+1) = (0.0494) u(t) + e(t)/(1 - z^{-1})$$



Obtención de $E_k(z^{-1})$ y $F_k(z^{-1})$

$$A(z^{-1}) = 1 - 0.9753z^{-1} = a_0 + a_1 z^{-1} \text{ y } \Delta A(z^{-1}) = 1 - 1.9753z^{-1} + 0.9753z^{-2}$$

$$\begin{aligned} E_1(z^{-1}) &= 1 &= e_{1,0} \\ F_1(z^{-1}) &= 1.9753 - 0.9753z^{-1} &= f_{1,0} + f_{1,1}z^{-1} \end{aligned}$$

- Paso $k = 2$

- $f_{2,0} = f_{1,1} - f_{1,0} (a_1 - a_0) = -0.9753 - 1.9753 (-0.9753 - 1) = 2.9265$
- $f_{2,1} = f_{1,0} a_1 = 1.9753 (-0.9753) = -1.9265$
- $E_2(z^{-1}) = E_1(z^{-1}) + f_{1,0} z^{-1} = 1 + 1.975z^{-1}$

- Paso $k = 3$

- $f_{3,0} = f_{2,1} - f_{2,0} (a_1 - a_0) = -1.9265 - 2.9265 (-0.9753 - 1) = 3.8542$
- $f_{3,1} = f_{2,0} a_1 = 2.9265 (-0.9753) = -2.8542$
- $E_3(z^{-1}) = E_2(z^{-1}) + f_{2,0} z^{-2} = 1 + 1.975z^{-1} + 2.9265z^{-2}$

- ...



Obtención de $G_k(z^{-1})$

Aplicando las fórmulas recursivas:

$$G_k(z^{-1}) = G_{k-1}(z^{-1}) + f_{k-1,0} z^{-(k-1)} B(z^{-1})$$

donde $B(z^{-1}) = 0.0494 = b_0$

$$\begin{aligned} G_1(z^{-1}) &= E_1(z^{-1}) B(z^{-1}) = 0.0494 = g_{1,0} \\ G_2(z^{-1}) &= G_1(z^{-1}) + f_{1,0} z^{-1} B(z^{-1}) \\ &= 0.0494 + 1.9753 z^{-1} (0.0494) \\ &= 0.0494 + 0.0976 z^{-1} = g_{2,0} + g_{2,1} z^{-1} \\ G_3(z^{-1}) &= G_2(z^{-1}) + f_{2,0} z^{-2} B(z^{-1}) \\ &= 0.0494 + 0.0976 z^{-1} + 2.9265 z^{-1} (0.0494) \\ &= 0.0494 + 0.0976 z^{-1} + 0.1446 z^{-2} \\ &= g_{3,0} + g_{3,1} z^{-1} + g_{3,2} z^{-2} \\ &\vdots \end{aligned}$$



Matrices **G** y **F**

$$G = \begin{bmatrix} g_{1,0} & 0 & \dots & 0 \\ g_{2,1} & g_{2,0} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{h,h-1} & g_{h,h-2} & \dots & g_{h,0} \end{bmatrix}_{h \times h} = \begin{bmatrix} 0.0494 & 0 & \dots & 0 \\ 0.0976 & 0.0494 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{h,h-1} & g_{h,h-2} & \dots & g_{h,0} \end{bmatrix}$$

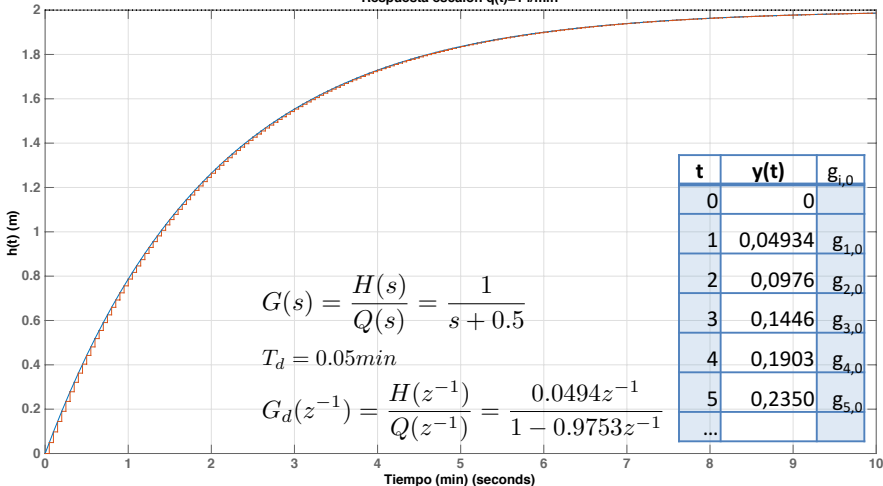
$$F = \begin{bmatrix} f_{1,0} & f_{1,1} \\ f_{2,0} & f_{2,1} \\ \vdots & \vdots \\ f_{h-1,0} & f_{h-1,1} \\ f_{h,0} & f_{h,1} \end{bmatrix}_{h \times n_a + 1} = \begin{bmatrix} 1.9753 & -0.9753 \\ 2.9265 & -1.9265 \\ \vdots & \vdots \\ f_{h-1,0} & f_{h-1,1} \\ f_{h,0} & f_{h,1} \end{bmatrix}$$

Dado que $n_b = 0$, la matriz $G' \in \mathbb{R}^{h \times n_b}$ no existe



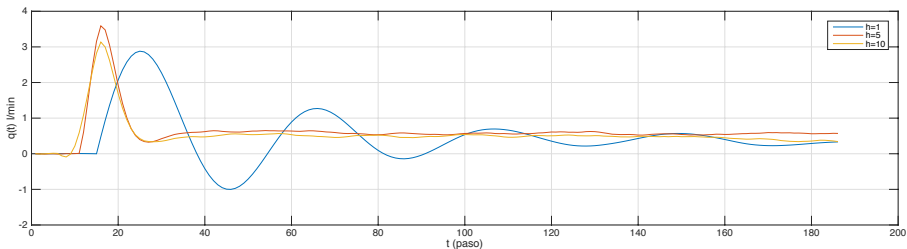
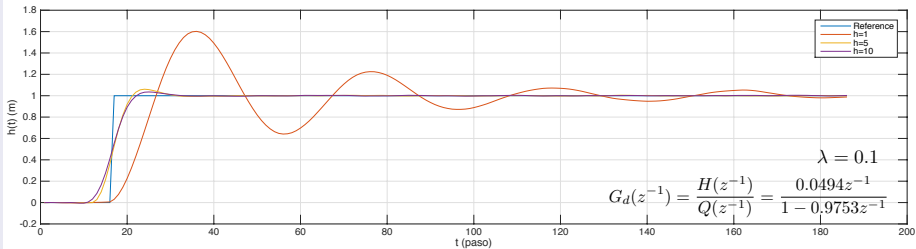
Respuesta escalón del sistema

Respuesta escalón $q(t)=1$ l/min



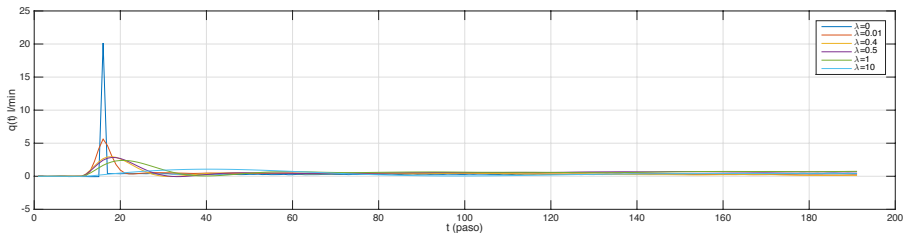
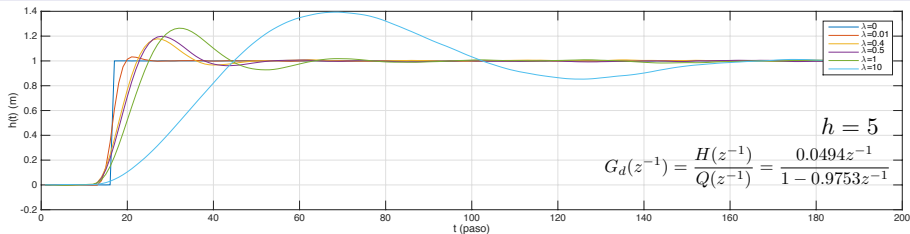
Respuesta del sistema controlado para diferentes h

$\lambda = 0.1$



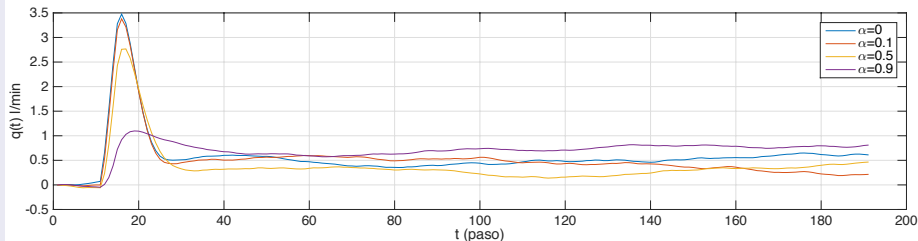
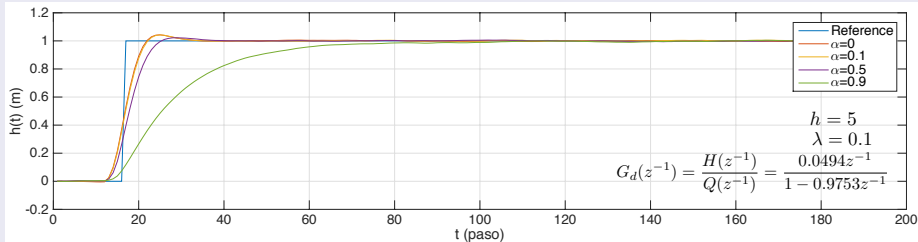
Respuesta del sistema controlado para diferentes λ

$h = 5$



Respuesta del sistema controlado con referencia filtrada w

$h = 5$, $\lambda = 0.1$ y $w(t+k) = \alpha w(t+k-1) + (1-\alpha)r(t+k)$, $w(t) = y(t)$



Curso formativo – OPTIMITIVE

Fundamentos del Control Predictivo basado en Modelo

y su uso en la industria

Autoría de los materiales

Este trabajo se ha desarrollado a partir de materiales editados por

Asier Zubizarreta Pico y **Eloy Irigoyen Gordo**

y el libro de referencia *Model Predictive Control (3rd. edition)*

Grupo de Investigación en Control Inteligente (GICI)

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

